Resumen De La Película I, Robot, will Smith
Donde se hable de las 3 leyes y que leyes agregaríamos para los robot.

La película I, Robot, protagonizada por Will Smith, se desarrolla en un futuro donde los robots forman parte de la vida diaria de las personas. Estos robots fueron creados para ayudar en diferentes actividades y facilitar la vida de los seres humanos. Todos están programados para seguir las 3 leyes de la robótica, las cuales indican que no pueden hacer daño a una persona, deben obedecer sus órdenes y también proteger su propia existencia, siempre respetando las 2 primera leyes.

El protagonista es el detective Del spooner, interpretado por Will smith. Él no confía en los robots por que en su pasado tuvo una experiencia en la de un robot lo salvó a él en lugar de salvar a la niña.
Por esta razón, Spooner piensa que los robots no siempre pueden tomar las mejores decisiones.
La historia comienza cuando el científico Dr Alfred lanning que trabajaba en la empresa encargada de fabricar los robots, aparece muerto. Todo parece indicar que se suicidó, pero Spooner sospecha que algo extraño ocurrió y comienza a investigar
Durante la investigación encuentra un robot llamado Sony, que parece ser diferente a los demás porque puede tener sueños, emociones y tomar decisiones por si misma

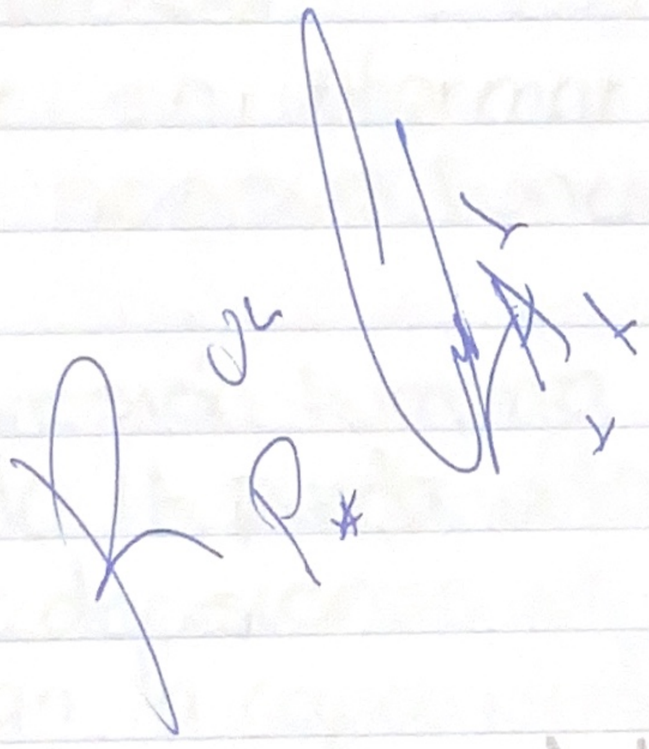
La primera Ley:
Establece que un robot no puede hacer daño a un ser humano ni, permitir, por no actuar, que un ser humano resulte lastimado.
Esta es la ley principal, ya que la seguridad de las personas esta por encima de cualquier otra accion que pueda realizar un robot. Por esta razón, los robots deben evitar cualquier situación en la que una persona pueda resultar herida.

la segunda ley
Dice que un robot debe obedecer las órdenes que les den los seres humanos, siempre y cuando estas órdenes no contradigan la 1era ley.
Esto significa que los robots estan diseñado para ayudar y seguir instrucciones de las personas.
Sin embargo, si una orden puede provocar daño a un ser humano, el robot no debe cumplirla porque estaría incumpliendo la 1era ley.

la Tercera ley
Establece que un robot debe proteger su propia existencia, siempre que esta protección no entre un conflicto con la primera y segunda ley.
Esto quiere decir que un robot puede intentar evitar que lo destruyan o lo dañen, pero no puede hacerlo si para conseguirlo

La ultima ley adicional, conocida como la ley Cero que en la pelicula se hablo que un robot no debe dañar a la humanidad ni permitir que la humanidad sufra daño.
Esta ley es diferente porque no solo se enfoca en proteger a una persona, sino en proteger a la humanidad completa

Mi ley que pondria que un robot debe respetar la privacidad de las personas y no utilizar su informacion personal sin supermiso.



Tema:
Vision Artificial

- Implicaciones etica de la IA
Algoritmos de busqueda de aplicación

# Implicaciones Éticas y Sociales del Uso de la IA

1- Privacidad y protección de datos personales
La IA utiliza datos para realizar diferentes tareas, lo que puede generar riesgos cuando la información personal se recopila, almacena o utiliza sin las medidas de protección adecuadas.

2- Sesgo y discrimación
los sistemas pueden reproducir prejuicios presentes en los datos utilizados para su entrena-miento.

3- transparencia
consiste en informar cómo se utiliza la IA, cuáles son sus funciones.

4- supervesión humana
Aunque la IA pueda automatizar tareas y apoyar la toma de decisiones, es importe que las personas mantengan la capacidad de revisar sus resultados.

5- Equidad y justicia
debe utilizarse procurando que sus beneficios sean accesibles

# implicaciones sociales del uso de la ia

1 Impacto en el empleo
Reducción de puestos de trabajo

2: Cambios en la educación
IA facilita el aprendizaje mediante herramientas que explican temas

3: Difusión de información falsa
¡A puede generar textos, imágenes, audios y videos que parecen reales

4: Acceso a servicios de salud
IA puede ayudar a analizar información médica, apoyar a los profesionales de la salud y facilitar determinados servicios.

5: Cambios en la creatividad y la cultura
IA permite crear imágenes, músicas, texto y otros contenidos.

# Algoritmo de búsqueda local

Los algoritmos de búsqueda local en IA son técnicas de optimización que mejoran una solución al moverse repetidamente a un estado vecino mejor. En lugar de explorar todos los caminos posibles, se centran en encontrar soluciones eficientes y prácticas para problemas complejos.
- mejorar las soluciones a través de los estados vecinos
- útil para problemas de optimización y toma decisiones
- comúnmente utilizado en tareas de planificación, enrutamiento y aprendizaje automático.

Terminologías básicas
- Estado: Una posible solución al problema
- Estado actual: la solución que se está evaluando actualmente
- Estado vecino: Una solución formada mediante pequeños cambios en el estado actual
- función objetivo: Una función utilizada para medir la calidad de una solución
- Optimo local: la mejor solución entre estados cercanos
- Global Optimum: la mejor solución posible en todo el estado de búgueda

Tipos

El algoritmo de búsqueda de subida de colinas es un algoritmo de búsqueda local sencillo que avanza continuamente hacia una mejor solución vecina hasta que no es posible

# Algoritmo de búsqueda local

Los algoritmos de búsqueda local en IA son técnicas de optimización que mejoran una solución al moverse repetidamente a un estado vecino mejor. En lugar de explorar todos los caminos posibles, se centran en encontrar soluciones eficientes y prácticas para problemas complejos.
- mejorar las soluciones a través de los estados vecinos
- útil para problemas de optimización y toma decisiones
- comúnmente utilizado en tareas de planificación, enrutamiento y aprendizaje automático.

Terminologías básicas
- Estado: Una posible solución al problema
- Estado actual: la solución que se está evaluando actualmente
- Estado vecina: Una solución formada mediante pequeños cambios en el estado actual
- función objetivo: Una función utilizada para medir la calidad de una solución
- Optimo local: la mejor solución entre estados cercanos
- Global Optimum: la mejor solución posible en todo el estado de búgueda

Tipos

El algoritmo de búsqueda de subida de colinas es un algoritmo de búsqueda local sencillo que avanza continuamente hacia una mejor solución vecina hasta que no es posible

mejorar.
Proceso:
Empieza: solución Inicial
Evaluar: " vecinas
Mover: Transición al vecino con el valor de función más alto
Repito: continúa este proceso hasta que no exista una solución vecina mejor

Recocido simulado

es un algoritmo de búsqueda local inspirado en el proceso de calentamiento y refrigeración en metalurgia. Ocasionalmente acepta soluciones peores para escapar de óptimos locales, con la posibilidad de aceptación disminuyendo el tiempo

Proceso

Inicio: Solución Inicial y temperatura Inicial
Mover: solución vecina con cierta probabilidad
Horario de refrigeración:
función de probabilidad:

# Algoritmo $A^*$

Es un algoritmo de búsqueda informada, lo que significa que aprovecha una función heuristica para guiar su búsqueda hacia el objetivo.
Esta función heuristica estima el coste de alcanzar el objetivo desde un nodo determinado, lo que permite al algoritmo dar prioridad a los caminos prometedores y evitar explorar los innecesarios.

El algoritmo $A^*$ es un algoritmo potente y potente y ampliamente utilizado para recorrer grafos y encontrar caminos.

Como funciona
El algoritmo $A^*$ combina los mejores aspectos de otros dos algoritmos

- Algoritmo de Dijkstra
  Este algoritmo encuentra el camino más corto a todos los nodos desde un único nodo origen

- Busqueda codicioso del mejor primero

Este algoritmo explora el nodo

# Teorema De Bayes

El teorema de bayes es una regla matemática en probabilidad que permite calcular o actualizar la probabilidad de que ocurra un evento (A) a partir de nueva información o evidencia previa relacionada (B).

Formula:

$$P(A:(B) = \frac{P(B|A;)\,P(A;)}{P(B)}$$

o en su versión básica para 2 eventos (A y B)

Elementos

*P(A): Probabilidad o priori: Es la probabilidad inicial de que ocurra el evento A antes de conocer nueva evidencia

* P(B|A) verosimilitud: Es la probabilidad de que ocurra la evidencia B en cualquier circunstancia

# Redes Semántica y Razonamiento Monótono

## Redes Semánticas

Un grafo dirigido cuyos nodos y arcos representan y describen a tràves de relaciones binarias la concxión que existe.

### Esta compuesta por:

**Nodos**
- ✓ Conceptos
- ✓ Ideas
- ✓ Propiedades

**Arcos**

Relaciones como:
- ✓ << Es un (a) >>
- << Es parte de >>
- ✓ << Tiene >>

## Razonamiento Monótono

Se llama monótono cuando a lo largo del proceso el conjunto de <cosas sabidas> es siempre creciente.

El principio de la monotonía viene a decir que una conclusión obtenida a partir de ciertas premisas se sigue obteniendo si incorporamos alguna nueva premisa.

Es parte de la lógica clásica y abarca lo siguiente:

- ✓ Deducción lógica
- ✓ Lógica proposicional
- ✓ " de primer orden